

Esercizio 1.40. Dopo una laurea a pieni voti diventi direttore del personale di una multinazionale informatica che ti affida il compito di assumere dei programmatori da impiegare in un nuovo progetto. Nel progetto si utilizzano n linguaggi di programmazione, che chiamiamo $1, \dots, n$. I candidati che rispondo all'annuncio sono m . Ciascun candidato $j \in \{1, \dots, m\}$ dichiara di saper programmare nei linguaggi del sottoinsieme $d_j \subseteq \{1, \dots, n\}$ e di conoscere bene i linguaggi in $b_j \subseteq d_j$. Obiettivo dell'azienda è quello di minimizzare i costi, ossia di assumere il numero di programmatori minore possibile. Contemporaneamente, occorre garantire che l'azienda abbia a disposizione, per ogni linguaggio j , almeno 5 programmatori che sappiano programmare in j e almeno 3 programmatori che conoscano bene j .

DATI

n linguaggi $i \in \{1..n\}$
 m candidati $j \in \{1..m\}$

Ogni candidato sa programmare in $d_j \subseteq \{1..n\}$
 " " conosce bene $b_j \subseteq d_j$

VARIABILI

$y_j = \begin{cases} 1 & \text{se assumo } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

$y_j \in \{0, 1\} \quad j=1..m$

PARAMETRI

$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in d_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in b_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

FUNZIONE OBIETTIVO:

$$\min \sum_{j=1}^m y_j$$

VINCOLI:

$$\forall i \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j \geq 5$$

$$\forall i \sum_{j=1}^m b_{ij} y_j \geq 3$$

Esercizio 1.28. Il Corso di Laurea Magistrale in Informatica di un certo Ateneo (certo non di quello bolognese!) è organizzato in modo molto liberale: vengono offerti n corsi $1, \dots, n$, ciascuno dei quali di c_i crediti, e gli unici vincoli da rispettare al momento della formulazione di un piano degli studi sono i seguenti:

- I crediti dei corsi scelti devono sommare a 120;
- Per ogni corso i esiste un insieme di corsi $d_i \subseteq 1, \dots, n$, gli elementi del quale sono quei corsi che occorre includere nel piano degli studi qualora i stesso sia tra i corsi scelti.

Supponi di volerti iscrivere a questa Laurea Magistrale, e di aver già determinato, per ogni corso i , un indice della relativa difficoltà, $t_i \in \mathbb{R}$. Supponi inoltre di aver determinato l'insieme $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ dei corsi che effettivamente ti interessano. Formula, in PLI, il problema di determinare un piano di studi:

- che soddisfi i vincoli di cui sopra;
- tale che la difficoltà media dei corsi che hai scelto sia inferiore ad una soglia $k \in \mathbb{R}$;
- tale che il numero dei crediti dei corsi che ti interessano (tra quelli scelti) sia massimo.

Dati:

n corsi disponibili: $i \in \{1 \dots n\}$
 c_i crediti del corso i
 $d_i \subseteq \{1 \dots n\}$ insieme dei corsi che devono essere inclusi se si sceglie il corso i
 $t_i \in \mathbb{R}$ indice di difficoltà del corso i
 $I \subseteq \{1 \dots n\}$ insieme dei corsi che si ritiene interessanti
 $k \in \mathbb{R}$ soglia massima di difficoltà media
 totale crediti richiesti: 120

Variabili

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{se viene scelto il corso } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad x_i \in \{0, 1\} \quad i = 1 \dots n$$

Funzione Obiettivo

$$\max \sum_{i \in I} c_i x_i$$

Vincoli:

$$\sum_{i=1}^n c_i x_i = 120$$

$$x_i \leq x_j \quad \forall i = 1 \dots n \quad \forall j \in d_i$$

$$\sum_{i=1}^n t_i x_i \leq k \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

Esercizio 1.34. Un'azienda appena costituita ha la necessità di formare m team di lavoro $1, \dots, m$ assumendo alcuni tra gli n candidati $1, \dots, n$. $D \subseteq \{1, \dots, n\}$ è noto e indica l'insieme dei candidati di sesso femminile, ed e_i indica l'età di ciascun candidato i . Ciascuno candidato i , se assunto, costerebbe all'azienda c_i Euro all'anno. Si formuli in PLI il problema di minimizzare il costo annuale sostenuto dall'azienda, sapendo che:

- Almeno il 30% dei componenti di ciascun gruppo di lavoro deve essere di sesso femminile;
- L'età media di ogni gruppo deve essere di al più 40 anni.
- Ogni team di lavoro j deve consistere di almeno t_j persone.

Dati:

n candidati $i \in \{1..n\}$
 m team $j \in \{1..m\}$

$D \subseteq \{1..n\}$ insieme dei candidati di sesso femminile

e_i età del candidato i

c_i costo annuo del candidato i

t_j numero minimo di persone nel team j

Variabili:

$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il candidato } i \text{ è assegnato al team } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad i = 1..n$
 $j = 1..m$

Funzione obiettivo:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_i x_{ij}$$

Vincoli:

$$\sum_{j=1}^m x_{ij} \leq 1 \quad \forall i \in 1..n$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} \geq t_j \quad \forall j = 1..m$$

$$\sum_{i \in D} x_{ij} \geq 0,3 \sum_{i=1}^n x_{ij} \quad \forall j \in 1..m$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n e_i x_{ij}}{\sum_{i=1}^n x_{ij}} \leq 40$$

Vincolo NON
Lineare X

$$\sum_{i=1}^n e_i x_{ij} \leq 40 \sum_{i=1}^n x_{ij} \quad \forall j = 1..m$$

Esercizio 1.37. Una azienda appena creata ha individuato n task $1, \dots, n$, tutti di natura informatica, che intende far svolgere ai suoi dipendenti con l'ausilio dei computer che ha acquistato. Il mercato mette a disposizione m pacchetti software $1, \dots, m$. Il pacchetto software j mette a disposizione funzionalità tali da poter risolvere i task nell'insieme $D_j \subseteq \{1, \dots, n\}$ e ha un costo pari a c_j Euro. Si modelli in PLI il problema di decidere quali pacchetti software acquistare, in modo che il relativo costo sia minimo e che tutti i task possano essere risolti.

Si riformuli il modello, tenendo conto delle seguenti ulteriori informazioni a disposizione dell'azienda. Ogni pacchetto software j è prodotto da un'azienda $a_j \subseteq \{1, \dots, k\}$. Ogni azienda $o \in \{1, \dots, k\}$, poi, è disposta a concedere uno sconto di s_o Euro qualora il numero di pacchetti acquistati sia uguale o superiore ad una soglia g_o .

Dati:

n task $i \in \{1..n\}$
 m pacchetti $j \in \{1..m\}$
 k aziende $o \in \{1..k\}$

$$d_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in D_j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$a_{jo} = \begin{cases} 1 & \text{se pacch. } j \text{ prodotto da azienda } o \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

c_j = costo del pacchetto j

s_o = sconto applicato da azienda o

g_o = soglia azienda o

Variabili:

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{se acquistato il pacchetto } j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$y_o = \begin{cases} 1 & \text{se l'azienda } o \text{ concede lo sconto} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

F.O.

$$\min \sum_{j=1}^m x_j c_j - \sum_{o=1}^k s_o y_o$$

Vincoli:

$$\sum_{j=1}^m x_j d_{ij} \geq 1 \quad \forall i$$

$$y_o \leq \frac{\sum_{j=1}^m x_j a_{jo}}{g_o}$$

Esercizio 1.33. Un'azienda di trasporti ha a disposizione n camion $1, \dots, n$, ciascuno in grado di percorrere al massimo m_i chilometri di strada ogni anno. I camion sono equivalenti rispetto al consumo di carburante, ma *non* rispetto ai costi assicurativi. La polizza relativa al camion i ha un costo annuo pari a c_i se i chilometri percorsi da i sono al più k_i , ma diventa $d_i > c_i$ se i chilometri percorsi sono superiori a k_i . Complessivamente, l'azienda ha bisogno che gli n camion percorrano complessivamente due milioni di chilometri ogni anno. Si formuli in PLI il problema di minimizzare il costo complessivo sostenuto dall'azienda.

Si consideri ora la variante del problema. L'azienda ha a disposizione a autisti. Ogni autista $k \in 1, \dots, a$ può percorrere all'anno un massimo di s chilometri con il camion i . Si formuli il nuovo problema in Programmazione Lineare Intera (PLI).

DATI

n camion

m_i : chilometri annui percorribili del camion i

c_i : costo annuo polizza per camion i se percorsi al più k_i chilometri
 d_i : " " " " " più di k_i " "

$\rightarrow$ per caso

$\leq$

VARIABILI

y_i = chilometri percorsi del camion i

$z_i = \begin{cases} 1 & \text{se i chilometri percorsi da } i \text{ sono } \leq k_i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

FUNZIONE OBIETTIVO:

$$\min \sum_{i=1}^n z_i c_i + (1 - z_i) d_i$$

VINCOLI:

$$\forall i \quad y_i \leq m_i$$

$$y_i \leq z_i k_i + m_i (1 - z_i)$$

$$\sum_{i=1}^n y_i \geq 2'000'000$$

$$y_i \geq k_i (1 - z_i)$$

$\rightarrow$ Vincoli per "legare" le variabili

Esercizio 1.47. Un'azienda informatica sta cercando di ottimizzare i costi relativi alla corrente elettrica. In particolare, l'azienda deve decidere a quali fornitori di energia elettrica sia conveniente appoggiarsi. L'azienda presume di aver bisogno di un numero di kWh pari a c , su base mensile. I fornitori dai quali l'azienda riceve un'offerta sono $1, \dots, n$. Ciascun fornitore i propone un costo al kWh pari a p_i euro. Inoltre, il fornitore i impone un canone mensile pari a m_i euro, da pagarsi, ovviamente, una sola volta al mese e solo se l'azienda acquista corrente da i . Si osservi come sia possibile, per l'azienda, appoggiarsi su *più fornitori* contemporaneamente. Si formuli in programmazione lineare il problema di determinare a quali fornitori e in che misura l'azienda debba rivolgersi, in modo da minimizzare il costo complessivo.

Si consideri il seguente ulteriore vincolo e lo si modelli anch'esso in programmazione lineare. L'azienda vorrebbe evitare di pagare troppo per i canoni mensili, e vorrebbe essere sicura che questi ultimi non incidano per più del 20% sul costo totale.

Dati:

n fornitori $i = 1 \dots n$

c fabbisogno mensile totale di energia kWh

p_i costo per kWh applicato dal fornitore i

m_i canone mensile fisso richiesto dal fornitore i

Varabili:

$x_i \geq 0$ quantità di energia acquistata dal fornitore i

$y_i = \begin{cases} 1 & \text{se l'azienda usa il fornitore } i \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$

F.O.

$$\min \sum_{i=1}^n p_i x_i + \sum_{i=1}^n m_i y_i$$

Vincoli:

$$\sum_{i=1}^n x_i = c \quad x_i \leq c y_i \quad \forall i$$

$$\sum_{i=1}^n m_i y_i \leq 0.2 \left(\sum_{i=1}^n p_i x_i + \sum_{i=1}^n m_i y_i \right)$$

Esercizio 1.55. In una nuova biblioteca c'è la necessità di collocare gli n libri di cui la biblioteca dispone negli m scaffali appena comprati. Ogni libro i dovrebbe, per ragioni tematiche, finire in un certo scaffale $s_i \in \{1, \dots, m\}$. Nello scaffale $j \in \{1, \dots, m\}$, però, possono stare al più k_j libri in totale. Si scriva un programma lineare che modella il problema di collocare i libri negli scaffali in modo da minimizzare il numero di libri i che vengono collocati in scaffali diversi da d_i .

Si supponga ora di voler minimizzare la distanza media tra un libro i e lo scaffale d_i , dove per ogni coppia di scaffali (j, k) è noto un numero reale positivo $\delta_{j,k}$, ossia proprio la distanza tra j e k .

Dati:

n libri: $i = 1 \dots n$
 m scaffali: $J = 1 \dots m$

$s_i \in \{1 \dots m\}$ scaffale "ideale" per il libro i
 k_j capacità massima di J

$\delta_{j,k}$ distanza tra lo scaffale j e lo scaffale k

Parametro aggiuntivo:

$$c_{iJ} = \begin{cases} 0 & \text{se } J = s_i \\ 1 & \text{se } J \neq s_i \end{cases}$$

Variabili:

$$x_{iJ} = \begin{cases} 1 & \text{se il libro } i \text{ è nello scaffale } J \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Devo modificare la funzione obiettivo

Funzione obiettivo:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{J=1}^m c_{iJ} x_{iJ}$$

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{J=1}^m \delta_{J, s_i} x_{iJ}$$

Vincoli:

$$\sum_{J=1}^m x_{iJ} = 1 \quad \forall i = 1 \dots n$$

$$\sum_{i=1}^n x_{iJ} \leq k_J \quad \forall J = 1 \dots m$$

Esercizio 1.50. Un'azienda informatica ha la necessità di organizzare i turni nel prossimo mese, ossia in Luglio 2019. In ogni giorno di tale mese è necessario che almeno k persone siano presenti dalle 8 alle 16, ovvero nel momento della giornata in cui il call-center dell'azienda è attivo. Ci sono due turni di lavoro, il primo fino alle 12 e il secondo dalle 12 a fine servizio. L'azienda dispone di n dipendenti $1, \dots, n$. Il dipendente i può lavorare, per contratto per al più o_i turni mensili, a cui si possono sommare al più s_i turni di straordinario, pagati più degli altri. Ciascun dipendente non può essere assegnato ad entrambi i turni dello stesso giorno. Si scriva un modello di PLI che permetta all'azienda di minimizzare i costi del personale, supponendo che la paga oraria (ordinaria e straordinaria) sia la stessa per ogni lavoratore.

Si supponga che la paga oraria di ciascun dipendente i non sia più la stessa, ma sia rispettivamente di r_i Euro nel caso di lavoro ordinario e di t_i Euro nel caso di lavoro straordinario. Si modifichi il modello in modo da considerare questo nuovo scenario.

Esercizio 1.46. Aiutiamo il Professor Davoli a definire l'orario delle lezioni del Corso di Laurea in Informatica in modo che gli studenti fuori sede abbiano meno disagi possibile. Supponiamo che i corsi che si tengono nel semestre siano $1, \dots, n$ e che le aule a disposizione siano $1, \dots, m$. Supponiamo infine che gli slot orari a disposizione siano $1, \dots, k$: ciascuno di essi corrisponde ad una fascia oraria in cui ciascuna aula può essere utilizzata (ad esempio, martedì dalle 10 alle 12). Supponiamo che il docente di ciascun corso i abbia richiesto di far lezione in un numero di fasce orarie pari a f_i . Infine, sia $D \subseteq \{1, \dots, k\}$ un insieme di fasce orarie che sarebbe meglio evitare, vista la presenza di studenti fuori sede (per esempio la mattina presto o il venerdì pomeriggio). Si scriva un programma lineare che aiuti il Professor Davoli a minimizzare il numero di lezioni svolte in D , garantendo nel contempo che tutti i corsi siano svolti nel numero di fasce orarie richieste, senza sovrapposizioni.

Si consideri uno dei seguenti vincoli, a scelta, e lo si modelli in PLI:

- Si supponga che ogni corso i sia svolto dal docente $d_i \in \{1, \dots, s\}$ e che quindi occorra garantire che ciascun docente non faccia lezione in due o più corsi nella stessa fascia oraria.
- Si supponga che ogni corso i faccia parte dei corsi dell'anno $a_i \in \{1, \dots, p\}$ e che quindi sia opportuno garantire che gli studenti di ogni anno non debbano seguire due lezioni contemporaneamente.